DS5343 DATA VISUALIZATION · UTEC · 2026-2

Praga a pie de calle

Análisis de datos y bocetos · Semana 6

Jeffry Arturo Hilario Quintana · [Completar integrantes]

Qué datos tenemos

39.564
detecciones · 277 clases

76.225
imágenes en la zona

6.379
trayectorias derivadas

- Zona: oeste de Praga, ~4,6 × 8,9 km · 2014–2026.
- Espacial + temporal + categórico; la secuencia relaciona las tres tablas.
- Solo 2 de 5 lotes de detecciones descargados.

Transformaciones

- Limpieza de geometría y fechas (hora local de Praga).
- 277 clases → 7 categorías analíticas.
- Trayectorias: ≤ 15 s y ≤ 60 m, ajustadas a la red vial (OSRM); modo por velocidad.
- Agregación por celda de ~100 m, mes y hora.
- Muestras reproducibles (semilla 42).

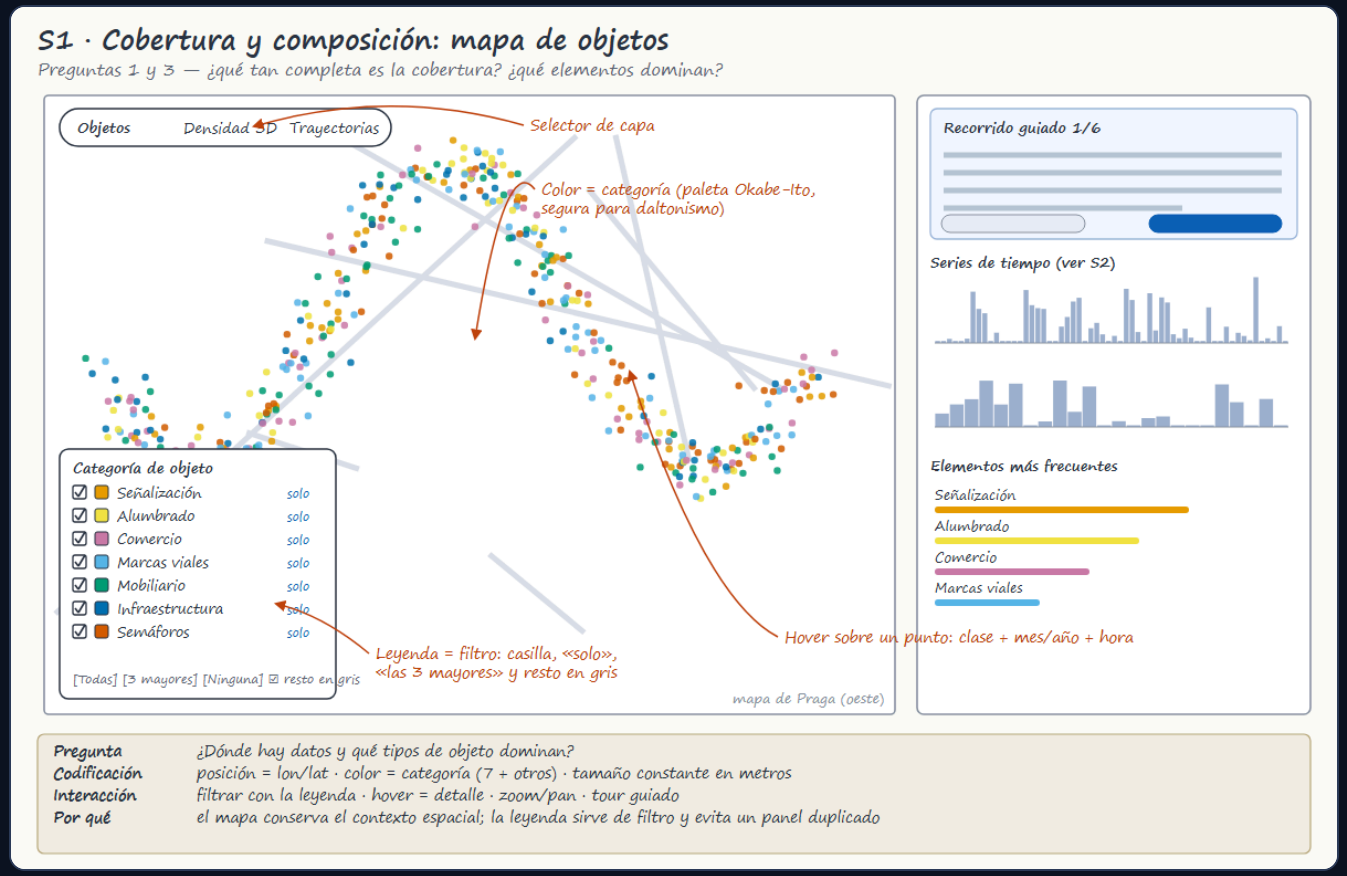
Hallazgos exploratorios

Pregunta	Hallazgo
Cobertura	39,5 % de las detecciones en el 10 % de las celdas
Tiempo	Oct 2022 aporta el 26,0 %; pico a las 13:00 h
Objetos	Señalización 34 % · alumbrado 25 % · comercio 12 %
Dispositivos	Samsung 27 % · Mosaic51 20 % · desconocido 13 %
Volumen	2020: más imágenes · 2022: más detecciones

Anomalías y límites

- **Velocidades poco fiables:** mediana de 2,1 s por tramo; el 25 % supera los 80 km/h.
- La posición es la del objeto, no la de la cámara: el modo es una inferencia débil.
- Un solo mes concentra una cuarta parte de los datos.
- Fechas de 2006 inconsistentes · 12,6 % de imágenes sin fabricante.

S1 · Mapa de objetos

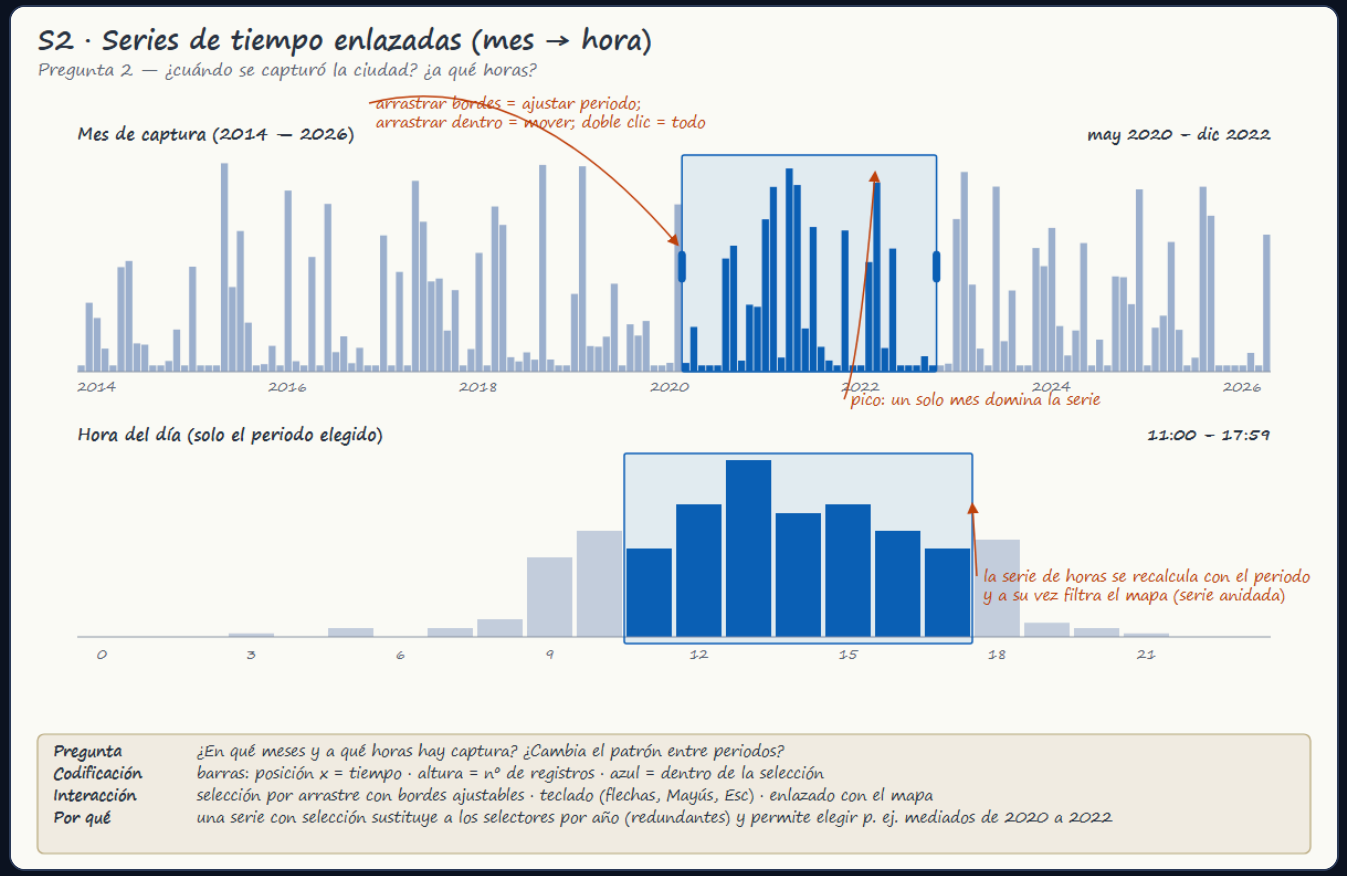


Color = categoría.

La leyenda es el filtro.

P1 y P3

S2 · Series de tiempo enlazadas

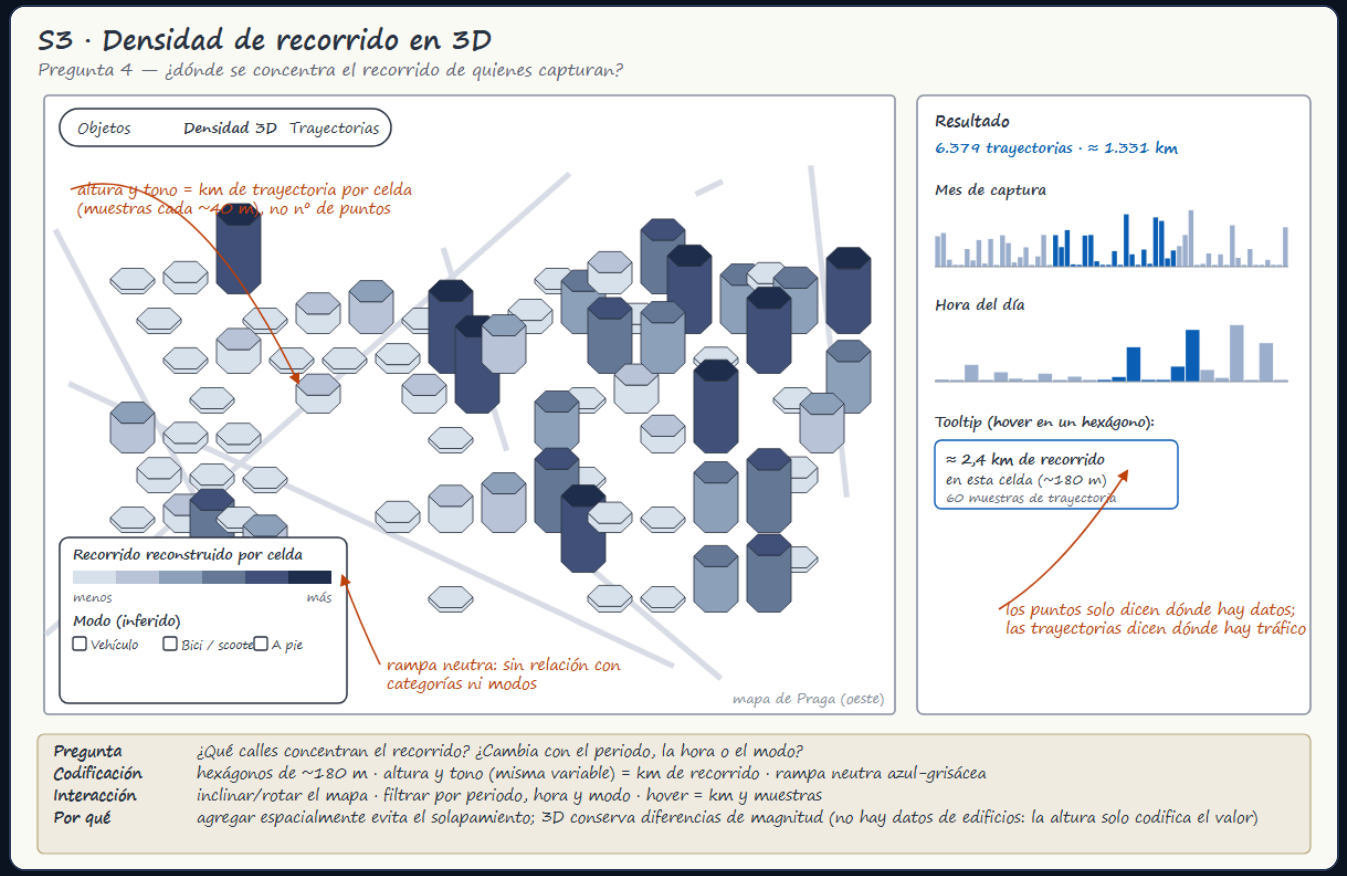


Selección por arrastre.

La serie de horas depende del periodo.

P2

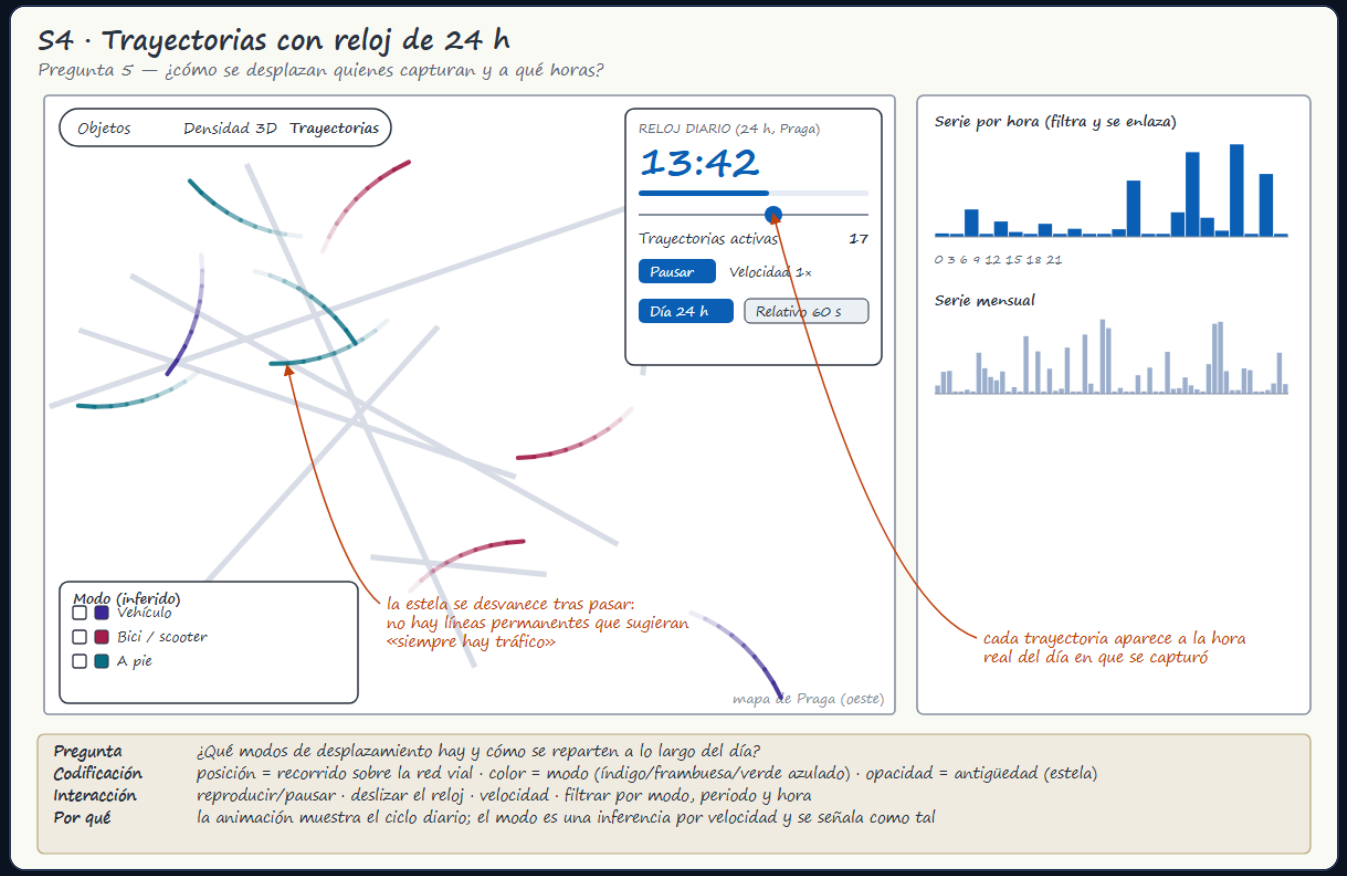
S3 · Densidad de recorrido 3D



Altura y tono = km de recorrido.

P4

S4 · Trayectorias y reloj de 24 h

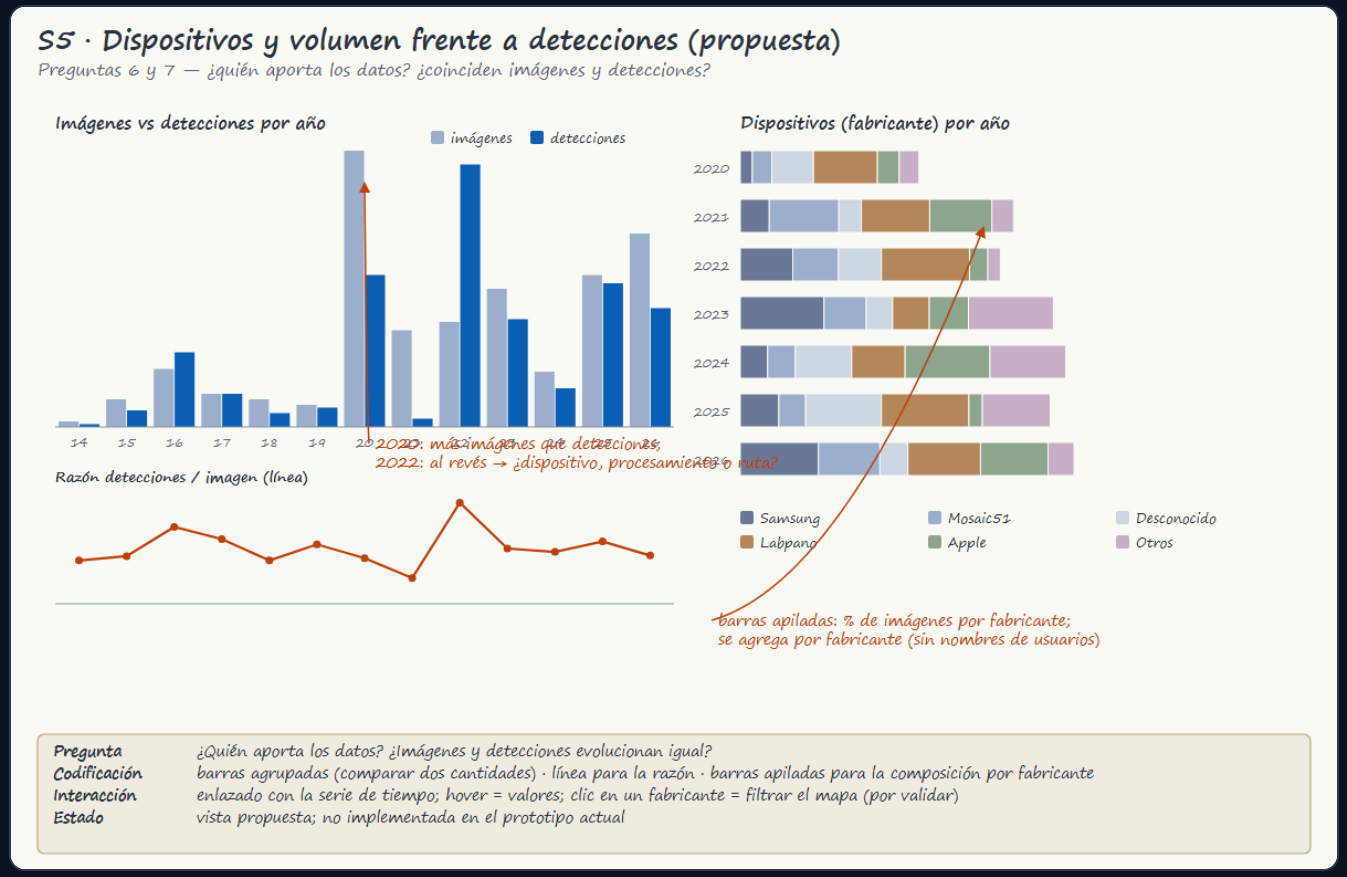


La estela se desvanece.

Cada viaje aparece a su hora.

P5

S5 · Dispositivos y volumen



Barras agrupadas + razón.

P6 y P7 · vista propuesta

Referencias que informan el diseño

- Shneiderman (1996): visión general, filtro y detalles bajo demanda.
- Heer & Shneiderman (2012): dinámicas interactivas.
- Ferreira et al. (2013): exploración de viajes de taxi.
- Andrienko & Andrienko (2011): agregación de movimiento.
- Newson & Krumm (2009): ajuste a la red vial.